

# Radiación de Cuerpo Negro, Física Estadística

---

Simón Fonseca

25 Junio, 2026



# 1

## Estados cuánticos de una partícula

---

# 1 Estadística fotónica

- Consideremos radiación electromagnética, una colección de fotones indistinguibles, dentro de una caja de lados  $L_x, L_y, L_z$ .
- La cantidad total de fotones no es fija, depende de la temperatura  $T$  de las paredes.

# 1 Estadística fotónica

- Consideremos radiación electromagnética, una colección de fotones indistinguibles, dentro de una caja de lados  $L_x, L_y, L_z$ .
- La cantidad total de fotones no es fija, depende de la temperatura  $T$  de las paredes.
- El campo de radiación en equilibrio térmico dentro de una caja está completamente descrito la distribución de Planck, que se expresa como:

$$\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\beta\epsilon_s} - 1}, \quad (1)$$

donde  $\bar{n}_s$  es el número promedio de fotones en el estado  $s$ , y  $\epsilon_s$  es la energía asociada a tal estado.

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones  $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$ , se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde  $i$  es cualquier dirección del espacio, y  $n_i$  es un número entero.

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones  $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$ , se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde  $i$  es cualquier dirección del espacio, y  $n_i$  es un número entero.

- Luego, el número  $\Delta n_i$  de posibles enteros  $n_i$  para los cuales  $\kappa_i$  está dentro del rango  $\kappa_i$  y  $\kappa_i + d\kappa_i$  es igual a

$$\Delta n_i = \frac{L_i}{2\pi} d\kappa_i \quad (3)$$

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones  $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$ , se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde  $i$  es cualquier dirección del espacio, y  $n_i$  es un número entero.

- Luego, el número  $\Delta n_i$  de posibles enteros  $n_i$  para los cuales  $\kappa_i$  está dentro del rango  $\kappa_i$  y  $\kappa_i + d\kappa_i$  es igual a

$$\Delta n_i = \frac{L_i}{2\pi} d\kappa_i \quad (3)$$

- Por lo que, finalmente, el número de estados  $\rho(\vec{\kappa}) d^3\vec{\kappa}$ , para los cuales  $\vec{\kappa}$  se encuentra dentro del rango  $\vec{\kappa}$  y  $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$ , estará dado por

$$\rho d^3\vec{\kappa} = \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \left( \frac{L_x}{2\pi} d\kappa_x \right) \left( \frac{L_y}{2\pi} d\kappa_y \right) \left( \frac{L_z}{2\pi} d\kappa_z \right) = \frac{V}{(2\pi)^3} d^3\vec{\kappa} \quad (4)$$

# 2

## Radiación en equilibrio térmico

---



## 2 Radiación en equilibrio

- Para especificar con más detalle los estados de energía, consideraremos la ecuación de onda del campo eléctrico  $\vec{E}$

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (5)$$

## 2 Radiación en equilibrio

- Para especificar con más detalle los estados de energía, consideraremos la ecuación de onda del campo eléctrico  $\vec{E}$

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (5)$$

- La cual es satisfecha por

$$\vec{E} = \vec{A} e^{i(\vec{\kappa} \cdot \vec{r} - \omega t)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}, \quad (6)$$

donde  $\vec{A}$  es cualquier constante, y  $\vec{\kappa}$  cumple con la condición

$$\kappa = \frac{\omega}{c}, \quad \kappa = |\vec{\kappa}| \quad (7)$$

- Si ahora cuantizamos la ecuación de onda, llegaremos a las típicas relaciones de momento y energía para un fotón asociado:

$$\begin{aligned}\epsilon &= \hbar\omega \\ \vec{p} &= \hbar\vec{\kappa} \end{aligned} \quad (8)$$

por lo que, con la ec. 7

$$|\vec{p}| = \frac{\hbar\omega}{c} \quad (9)$$

- Si ahora cuantizamos la ecuación de onda, llegaremos a las típicas relaciones de momento y energía para un fotón asociado:

$$\begin{aligned}\epsilon &= \hbar\omega \\ \vec{p} &= \hbar\vec{\kappa} \end{aligned} \quad (8)$$

por lo que, con la ec. 7

$$|\vec{p}| = \frac{\hbar\omega}{c} \quad (9)$$

- Ya que  $\vec{\kappa}$  debe ser perpendicular a  $\vec{E}$ , tendremos dos polarizaciones disponibles para el campo eléctrico.

- Como cualquier partícula cuántica dentro de una caja, solo hay ciertos valores válidos para  $\vec{k}$ , dependientes de las dimensiones de la caja  $L_x, L_y, L_z$ .

- Como cualquier partícula cuántica dentro de una caja, solo hay ciertos valores válidos para  $\vec{\kappa}$ , dependientes de las dimensiones de la caja  $L_x, L_y, L_z$ .
- Suponemos que la más pequeña de estas dimensiones,  $L$ , es tan larga para  $L \gg \lambda$ , donde  $\lambda = \frac{2\pi}{\kappa}$  es la mayor longitud de onda en discusión.

- Como cualquier partícula cuántica dentro de una caja, solo hay ciertos valores válidos para  $\vec{\kappa}$ , dependientes de las dimensiones de la caja  $L_x, L_y, L_z$ .
- Suponemos que la más pequeña de estas dimensiones,  $L$ , es tan larga para  $L \gg \lambda$ , donde  $\lambda = \frac{2\pi}{\kappa}$  es la mayor longitud de onda en discusión.
- Los valores posibles de  $\vec{\kappa}$  estarán dados por los de

- Como cualquier partícula cuántica dentro de una caja, solo hay ciertos valores válidos para  $\vec{\kappa}$ , dependientes de las dimensiones de la caja  $L_x, L_y, L_z$ .
- Suponemos que la más pequeña de estas dimensiones,  $L$ , es tan larga para  $L \gg \lambda$ , donde  $\lambda = \frac{2\pi}{\kappa}$  es la mayor longitud de onda en discusión.
- Los valores posibles de  $\vec{\kappa}$  estarán dados por los de

## Densidad promedio de fotones

$f(\vec{\kappa})d^3\vec{\kappa}$  = el número promedio de fotones por unidad de volumen, que tienen una dirección específica de polarización, y cuyos vectores de onda existen entre  $\vec{\kappa}$  y  $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$ .



- Hay, según la ec. 4,  $(2\pi)^{-3} d^3\vec{\kappa}$  estados para los fotones por unidad de volumen, y, ya que la cantidad de fotones en cada estado de energía vienen dado por la ec. 1, tenemos que

$$f(\kappa) d^3\kappa = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \frac{d^3\kappa}{(2\pi)^3} \quad (10)$$

- Hay, según la ec. 4,  $(2\pi)^{-3} d^3\vec{\kappa}$  estados para los fotones por unidad de volumen, y, ya que la cantidad de fotones en cada estado de energía vienen dado por la ec. 1, tenemos que

$$f(\kappa) d^3\kappa = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \frac{d^3\kappa}{(2\pi)^3} \quad (10)$$

- Encontremos ahora el número promedio de fotones por unidad de volumen en ambas direcciones de polarización y con frecuencia en el rango entre  $\omega$  y  $\omega + d\omega$ .

- Hay, según la ec. 4,  $(2\pi)^{-3} d^3\vec{\kappa}$  estados para los fotones por unidad de volumen, y, ya que la cantidad de fotones en cada estado de energía vienen dado por la ec. 1, tenemos que

$$f(\kappa) d^3\kappa = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \frac{d^3\kappa}{(2\pi)^3} \quad (10)$$

- Encontremos ahora el número promedio de fotones por unidad de volumen en ambas direcciones de polarización y con frecuencia en el rango entre  $\omega$  y  $\omega + d\omega$ .
- Podemos encontrarlo si integramos la ec. 10 sobre el volumen del espacio  $\kappa$  contenido dentro de una capa esférico de radios  $\kappa = \omega/c$  y  $\kappa + d\kappa = (\omega + d\omega)/c$ .

$$2f(\kappa) (4\pi\kappa^2 d\kappa) = \frac{8\pi}{(2\pi c)^3} \frac{\omega^2 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (11)$$

- Denotando con  $\bar{u}(\omega, T) d\omega$  la energía media por unidad de volumen (es decir, la *densidad de energía* promedio) de fotones en ambas direcciones de polarización en el rango de frecuencias  $\omega$  y  $\omega + d\omega$ .

- Denotando con  $\bar{u}(\omega, T) d\omega$  la energía media por unidad de volumen (es decir, la *densidad de energía* promedio) de fotones en ambas direcciones de polarización en el rango de frecuencias  $\omega$  y  $\omega + d\omega$ .
- Ya que cada fotón de este tipo tiene una energía  $\hbar\omega$ , se obtiene

$$\bar{u}(\omega, T) d\omega = (2f(\kappa) 4\pi\kappa^2 d\kappa) (\hbar\omega) = \frac{8\pi\hbar}{c^3} f(\kappa) \omega^3 d\omega \quad (12)$$

# 3

## Radiación emitida a temperatura $T$

---

### 3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura $T$

- Consideremos un cuerpo mantenido a una temperatura absoluta  $T$ , por ejemplo, el filamento caliente de una ampolleta.

### 3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura $T$

- Consideremos un cuerpo mantenido a una temperatura absoluta  $T$ , por ejemplo, el filamento caliente de una ampolla.
- Sabemos que este cuerpo emite radiación electromagnética.



### 3 Radiación emitida por un cuerpo a temperatura $T$

- Consideremos un cuerpo mantenido a una temperatura absoluta  $T$ , por ejemplo, el filamento caliente de una ampolla.
- Sabemos que este cuerpo emite radiación electromagnética.
- Y estamos interesados en cuanta energía por unidad de tiempo (potencia)  $P(\omega)d\omega$  que emite este cuerpo en el rango de frecuencia entre  $\omega$  y  $\omega + d\omega$ .

### 3 Cuerpos como emisores y receptores de radiación

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta  $T$ .

### 3 Cuerpos como emisores y receptores de radiación

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta  $T$ .
- La radiación emitida por este cuerpo puede ser descrita en términos de su potencia.

### 3 Cuerpos como emisores y receptores de radiación

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta  $T$ .
- La radiación emitida por este cuerpo puede ser descrita en términos de su potencia.
- Podemos definir la *emisividad* como

### 3 Cuerpos como emisores y receptores de radiación

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta  $T$ .
- La radiación emitida por este cuerpo puede ser descrita en términos de su potencia.
- Podemos definir la *emisividad* como

#### Emisividad

$\mathcal{P}_e(\vec{\kappa}, \alpha) d\omega d\Omega =$  la potencia, por unidad de área, emitida con polarización  $\alpha$  y en el rango alrededor de  $\vec{\kappa}$  (es decir, en el rango de frecuencia  $\omega + d\omega$ , y con un ángulo sólido  $d\Omega$  en torno a  $\vec{\kappa}$ ).

### 3 Cuerpos como emisores y receptores de radiación

- Consideremos un cuerpo arbitrario a temperatura absoluta  $T$ .
- La radiación emitida por este cuerpo puede ser descrita en términos de su potencia.
- Podemos definir la *emisividad* como

#### Emisividad

$\mathcal{P}_e(\vec{\kappa}, \alpha) d\omega d\Omega$  = la potencia, por unidad de área, emitida con polarización  $\alpha$  y en el rango alrededor de  $\vec{\kappa}$  (es decir, en el rango de frecuencia  $\omega + d\omega$ , y con un ángulo sólido  $d\Omega$  en torno a  $\vec{\kappa}$ ).

- La emisividad depende de la naturaleza del material y de su temperatura.

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización  $\alpha$  en el rango alrededor  $\vec{\kappa}'$ .

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización  $\alpha$  en el rango alrededor  $\vec{\kappa}'$ .
- Supongamos que la radiación de este tipo es *incidente*, tal que la potencia  $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}'; \alpha) d\omega d\Omega$  es incidente por unidad de área del cuerpo.



- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización  $\alpha$  en el rango alrededor  $\vec{\kappa}'$ .
- Supongamos que la radiación de este tipo es *incidente*, tal que la potencia  $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}'; \alpha) d\omega d\Omega$  es incidente por unidad de área del cuerpo.
- De esto, solo una fracción  $a(\vec{\kappa}, \alpha)$ , llamada *absorvencia*, es absorbida por el cuerpo.

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización  $\alpha$  en el rango alrededor  $\vec{\kappa}'$ .
- Supongamos que la radiación de este tipo es *incidente*, tal que la potencia  $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}'; \alpha) d\omega d\Omega$  es incidente por unidad de área del cuerpo.
- De esto, solo una fracción  $a(\vec{\kappa}, \alpha)$ , llamada *absorvencia*, es absorbida por el cuerpo.
- $a(\vec{\kappa}, \alpha)$  es característica de un cuerpo y depende, en general, de la temperatura  $T$ .

- Ahora para un receptor de radiación, consideraremos radiación de polarización  $\alpha$  en el rango alrededor  $\vec{\kappa}'$ .
- Supongamos que la radiación de este tipo es *incidente*, tal que la potencia  $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}'; \alpha) d\omega d\Omega$  es incidente por unidad de área del cuerpo.
- De esto, solo una fracción  $a(\vec{\kappa}, \alpha)$ , llamada *absorvencia*, es absorbida por el cuerpo.
- $a(\vec{\kappa}, \alpha)$  es característica de un cuerpo y depende, en general, de la temperatura  $T$ .

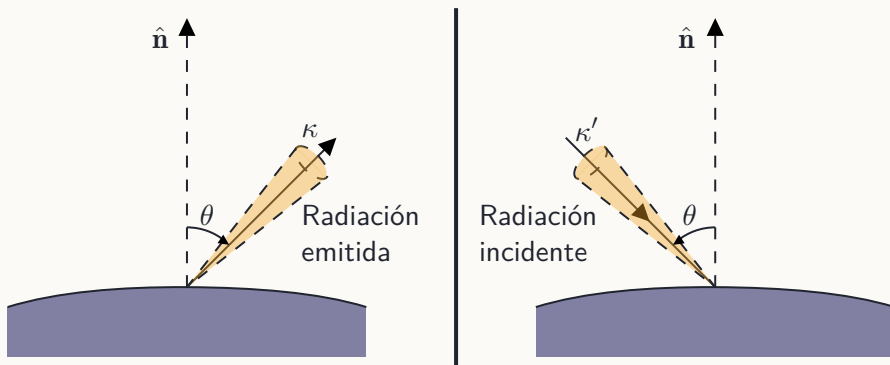


Figure 1: Diagrama para la emisión y absorción de radiaciones por un cuerpo.

- Imaginemos que el cuerpo estudiado se encuentra encerrado por una caja a la misma temperatura  $T$ , tal que esté en equilibrio con el campo de radiación interno.

- Imaginemos que el cuerpo estudiado se encuentra encerrado por una caja a la misma temperatura  $T$ , tal que esté en equilibrio con el campo de radiación interno.
- Bajo estas condiciones, el cuerpo emite radiación. Por otro lado, también absorbe una cierta fracción de la radiación continuamente incidente.

- Imaginemos que el cuerpo estudiado se encuentra encerrado por una caja a la misma temperatura  $T$ , tal que esté en equilibrio con el campo de radiación interno.
- Bajo estas condiciones, el cuerpo emite radiación. Por otro lado, también absorbe una cierta fracción de la radiación continuamente incidente.
- Debido a la condición de equilibrio, la energía total del cuerpo debe ser constante; por lo tanto, los procesos deben balancearse tal que

Potencia radiada por el cuerpo = Potencia absorbida por el cuerpo

- Ahora, imaginemos que el cuerpo está rodeado por un filtro, que absorbe toda la radiación, a excepción de un pequeño elemento de área, donde es transparente para radiación de cierta polarización y un rango estrecho de frecuencia  $\omega + d\omega$ .

- Ahora, imaginemos que el cuerpo está rodeado por un filtro, que absorbe toda la radiación, a excepción de un pequeño elemento de área, donde es transparente para radiación de cierta polarización y un rango estrecho de frecuencia  $\omega + d\omega$ .
- Debido a que la situación de equilibrio puede mantenerse sin importar la presencia del filtro, el balanceo de energía debe cumplirse para este elemento de área, polarización y frecuencia.



- Ahora, imaginemos que el cuerpo está rodeado por un filtro, que absorbe toda la radiación, a excepción de un pequeño elemento de área, donde es transparente para radiación de cierta polarización y un rango estrecho de frecuencia  $\omega + d\omega$ .
- Debido a que la situación de equilibrio puede mantenerse sin importar la presencia del filtro, el balanceo de energía debe cumplirse para este elemento de área, polarización y frecuencia.
- Como el filtro elegido era arbitrario, podemos concluir que

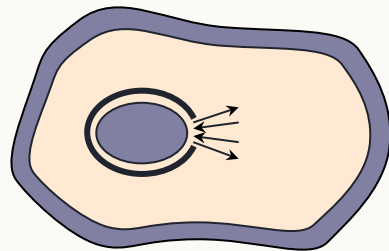


Figure 2: Esquema del problema.

- Ahora, imaginemos que el cuerpo está rodeado por un filtro, que absorbe toda la radiación, a excepción de un pequeño elemento de área, donde es transparente para radiación de cierta polarización y un rango estrecho de frecuencia  $\omega + d\omega$ .
- Debido a que la situación de equilibrio puede mantenerse sin importar la presencia del filtro, el balanceo de energía debe cumplirse para este elemento de área, polarización y frecuencia.
- Como el filtro elegido era arbitrario, podemos concluir que

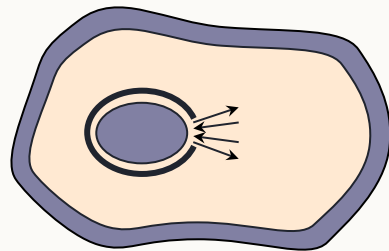


Figure 2: Esquema del problema.

## Principio de equilibrio detallado

En equilibrio, la potencia radiada y absorbida por el cuerpo debe ser igual para cualquier elemento de área del cuerpo, dirección de polarización y rango de frecuencias.

### 3 Radiación emitida por un cuerpo

- Si aplicamos el principio de equilibrio detallado a un cuerpo a temperatura  $T$  en equilibrio con la radiación dentro de una caja a esta temperatura.

### 3 Radiación emitida por un cuerpo

- Si aplicamos el principio de equilibrio detallado a un cuerpo a temperatura  $T$  en equilibrio con la radiación dentro de una caja a esta temperatura.
- En una unidad de área del cuerpo tendremos potencia incidente  $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha)$ , de la cual solo una fracción  $a(\vec{\kappa}, \alpha)$  es absorbida.

### 3 Radiación emitida por un cuerpo

- Si aplicamos el principio de equilibrio detallado a un cuerpo a temperatura  $T$  en equilibrio con la radiación dentro de una caja a esta temperatura.
- En una unidad de área del cuerpo tendremos potencia incidente  $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha)$ , de la cual solo una fracción  $a(\vec{\kappa}, \alpha)$  es absorbida.
- En este proceso una cantidad de potencia  $\mathcal{P}_e(-\vec{\kappa}, \alpha)$  es emitida en sentido contrario.
- Equilibrando ambos procesos

### 3 Radiación emitida por un cuerpo

- Si aplicamos el principio de equilibrio detallado a un cuerpo a temperatura  $T$  en equilibrio con la radiación dentro de una caja a esta temperatura.
- En una unidad de área del cuerpo tendremos potencia incidente  $\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha)$ , de la cual solo una fracción  $a(\vec{\kappa}, \alpha)$  es absorbida.
- En este proceso una cantidad de potencia  $\mathcal{P}_e(-\vec{\kappa}, \alpha)$  es emitida en sentido contrario.
- Equilibrando ambos procesos

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_e(-\vec{\kappa}, \alpha) &= a(\vec{\kappa}, \alpha) \mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) \\ \frac{\mathcal{P}_e(-\vec{\kappa}, \alpha)}{a(\vec{\kappa}, \alpha)} &= \mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha)\end{aligned}\tag{13}$$

- A la izquierda de la ecuación 13 solo hay términos dependientes de la naturaleza del cuerpo y su temperatura.
- A la derecha, en cambio, solo hay dependencia de la temperatura de equilibrio.

- A la izquierda de la ecuación 13 solo hay términos dependientes de la naturaleza del cuerpo y su temperatura.
- A la derecha, en cambio, solo hay dependencia de la temperatura de equilibrio.
- Podemos concluir que la razón del lado izquierdo es dependiente solo de la temperatura.



- A la izquierda de la ecuación 13 solo hay términos dependientes de la naturaleza del cuerpo y su temperatura.
- A la derecha, en cambio, solo hay dependencia de la temperatura de equilibrio.
- Podemos concluir que la razón del lado izquierdo es dependiente solo de la temperatura.

## Ley de Kirchhoff

*Un buen emisor de radiación es también un buen receptor de emisión, y viceversa.*  
Esta conclusión refiere solo a las propiedades del cuerpo, por lo cual es generalmente correcta, incluso si el cuerpo no está en equilibrio.

### 3 Radiación de un cuerpo

- Un caso particular aparece si consideramos  $a(\vec{\kappa}, \alpha) = 1$  para todas las polarizaciones, frecuencias y direcciones de incidencia. Un *cuerpo negro*.

### 3 Radiación de un cuerpo

- Un caso particular aparece si consideramos  $a(\vec{\kappa}, \alpha) = 1$  para todas las polarizaciones, frecuencias y direcciones de incidencia. Un *cuerpo negro*.
- Para este caso, la ecuación 13 se convierte en

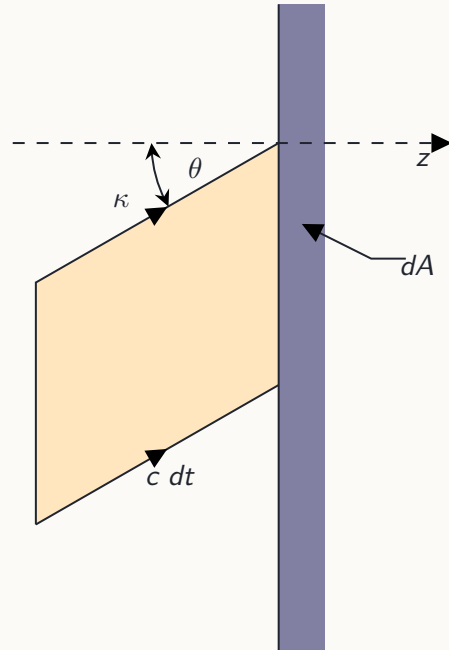
$$\mathcal{P}_{eb}(-\vec{\kappa}, \alpha) = \mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) \quad (14)$$

- Consideremos todos los fotones con vector de onda entre  $\vec{\kappa}$  y  $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$ .

- Consideremos todos los fotones con vector de onda entre  $\vec{\kappa}$  y  $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$ .
- Ya que los fotones se mueven con velocidad  $c$  y pueden venir oblicuos al objeto, tendremos que el número promedio de fotones que impactan sobre una unidad de área dependerá del volumen  $d^3\vec{\kappa}$  inclinado por un ángulo  $\theta$ .
- Y por lo tanto vendrá dado por  $c dt \cos \theta f(\kappa) d^3\vec{\kappa}$ , con energía  $\hbar\omega$  cada uno.

- Consideremos todos los fotones con vector de onda entre  $\vec{\kappa}$  y  $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$ .
- Ya que los fotones se mueven con velocidad  $c$  y pueden venir oblicuos al objeto, tendremos que el número promedio de fotones que impactan sobre una unidad de área dependerá del volumen  $d^3\vec{\kappa}$  inclinado por un ángulo  $\theta$ .
- Y por lo tanto vendrá dado por  $c dt \cos \theta f(\kappa) d^3\vec{\kappa}$ , con energía  $\hbar\omega$  cada uno.
- Tendremos que la potencia incidente por unidad de área vendrá dada por

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) d\omega d\Omega &= \frac{d}{dt} (\hbar\omega) (c dt \cos \theta f(\kappa) d^3\vec{\kappa}) \\ &= \hbar\omega c \cos \theta f(\kappa) d^3\vec{\kappa} \end{aligned} \quad (15)$$



- Expresando el elemento de volumen  $d^3\vec{\kappa}$  en coordenadas esféricas, y usando la relación 7, tenemos

$$d^3\vec{\kappa} = \kappa^2 d\kappa d\Omega = \frac{\omega^2}{c^3} d\omega d\Omega \quad (16)$$

- Expresando el elemento de volumen  $d^3\vec{\kappa}$  en coordenadas esféricas, y usando la relación 7, tenemos

$$d^3\vec{\kappa} = \kappa^2 d\kappa d\Omega = \frac{\omega^2}{c^3} d\omega d\Omega \quad (16)$$

- Luego,

$$\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) = \frac{\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) \cos\theta \quad (17)$$



- Expresando el elemento de volumen  $d^3\vec{\kappa}$  en coordenadas esféricas, y usando la relación 7, tenemos

$$d^3\vec{\kappa} = \kappa^2 d\kappa d\Omega = \frac{\omega^2}{c^3} d\omega d\Omega \quad (16)$$

- Luego,

$$\mathcal{P}_i(\vec{\kappa}, \alpha) = \frac{\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) \cos \theta \quad (17)$$

- Este resultado no depende de la dirección de polarización  $\alpha$ , pero sí del ángulo de incidencia respecto a la normal a la superficie  $\theta$ .

- Considerando el balanceo de la ec. 13

$$\mathcal{P}_e(\vec{\kappa}', \alpha) d\omega d\Omega = a(-\vec{\kappa}', \alpha) \frac{\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) \cos\theta d\omega d\Omega \quad (18)$$

- Considerando el balanceo de la ec. 13

$$\mathcal{P}_e(\vec{\kappa}', \alpha) d\omega d\Omega = a(-\vec{\kappa}', \alpha) \frac{\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) \cos\theta d\omega d\Omega \quad (18)$$

- Si el cuerpo absorbe isotrópicamente, tal que  $a(-\vec{\kappa}', \alpha)$  es independiente de la dirección  $\vec{\kappa}'$ , se demuestra que la potencia emitida es proporcional al  $\cos\theta$ . Este resultado es conocido como la *Ley de Lambert*.

- Encontremos ahora la potencia total  $\mathcal{P}_e(\omega)d\omega$  emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias  $\omega$  y  $\omega + d\omega$  para ambas direcciones de polarización.

- Encontremos ahora la potencia total  $\mathcal{P}_e(\omega)d\omega$  emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias  $\omega$  y  $\omega + d\omega$  para ambas direcciones de polarización.
- Integrando la ec. 18 sobre todas las direcciones de emisión, multiplicando por 2 para considerar ambas direcciones de polarización, asumiendo  $a = a(\omega)$  independiente de la dirección y polarización, y tomando  $d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$

- Encontremos ahora la potencia total  $\mathcal{P}_e(\omega)d\omega$  emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias  $\omega$  y  $\omega + d\omega$  para ambas direcciones de polarización.
- Integrando la ec. 18 sobre todas las direcciones de emisión, multiplicando por 2 para considerar ambas direcciones de polarización, asumiendo  $a = a(\omega)$  independiente de la dirección y polarización, y tomando  $d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_e(\omega)d\omega &= 2 \int_{\Omega} \mathcal{P}_e(\vec{\kappa}', \alpha) d\omega \, d\Omega \\
 &= a(\omega) \frac{2\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) d\omega \left( 2\pi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \right)
 \end{aligned}$$

- Encontremos ahora la potencia total  $\mathcal{P}_e(\omega)d\omega$  emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias  $\omega$  y  $\omega + d\omega$  para ambas direcciones de polarización.
- Integrando la ec. 18 sobre todas las direcciones de emisión, multiplicando por 2 para considerar ambas direcciones de polarización, asumiendo  $a = a(\omega)$  independiente de la dirección y polarización, y tomando  $d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_e(\omega)d\omega &= 2 \int_{\Omega} \mathcal{P}_e(\vec{\kappa}', \alpha) d\omega \, d\Omega \\
 &= a(\omega) \frac{2\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) d\omega \left( 2\pi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \right) \\
 \mathcal{P}_e(\omega)d\omega &= a(\omega) \frac{2\pi\hbar\omega^3}{c^2} f(\kappa) d\omega
 \end{aligned} \tag{19}$$

- Podemos utilizar el resultado de la ec. 12 para escribir la expresión 19 como

$$\mathcal{P}_e(\omega) d\omega = a(\omega) \left( \frac{1}{4} c \bar{u}(\omega) d\omega \right) \quad (20)$$



- Podemos utilizar el resultado de la ec. 12 para escribir la expresión 19 como

$$\mathcal{P}_e(\omega)d\omega = a(\omega) \left( \frac{1}{4} c \bar{u}(\omega) d\omega \right) \quad (20)$$

- O la expresión 10 para  $f(\kappa)$ , con la ec. 16 para  $d\kappa^3$ , para obtener

$$\mathcal{P}_e(\omega)d\omega = a(\omega) \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (21)$$

### 3 Radiación de un cuerpo negro

- Si tenemos que  $a(\omega) = 1$ , es decir, un cuerpo que absorbe toda la luz de todas las frecuencias, tendremos para la expresión anterior

$$\mathcal{P}_{eb}(\omega)d\omega = \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (22)$$

también conocida como *Ley de Planck para la distribución espectral de radiación de cuerpo negro*.

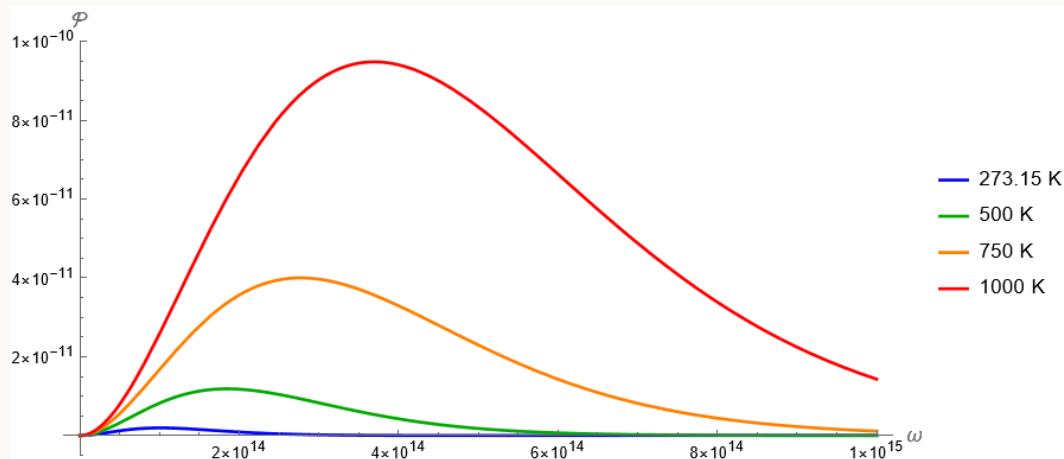


Figure 3: Espectro de emisión sobre frecuencia angular para 4 cuerpos negros a distinta temperatura.

- Finalmente, podemos integrar sobre todas las frecuencias para obtener la potencia *total*  $\mathcal{P}_e^{(0)}$  emitida por unidad de área.

- Finalmente, podemos integrar sobre todas las frecuencias para obtener la potencia *total*  $\mathcal{P}_e^{(0)}$  emitida por unidad de área.
- Si  $a(\omega)$  tiene un valor constante  $a$  en los rangos de frecuencias para los que  $\mathcal{P}_e$  no es despreciable, tendremos la llamada *Ley de Stefan-Boltzmann*

$$\mathcal{P}_e^{(0)} = a \left( \frac{1}{4} c \bar{u} \right) = a(\sigma T^4) \quad (23)$$

donde  $\sigma$  corresponde a la constante de Stefan-Boltzmann

$$\sigma \equiv \frac{\pi^2}{60} \frac{k_B^4}{c^2 \hbar^3} = (5.6697 \pm 0.0029) \times 10^{-5} \text{ erg sec}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ deg}^{-4}$$